

Descriptive Statistics of the Unified Campaign

Nine methods, four scenarios, and telemetry-reconstructed metrics

This supplement documents the final descriptives for the balanced 360-run campaign. Every mission succeeded and each method contributes 40 observations. These statistics are the values associated with the current manuscript.

Study	9 methods × 4 scenarios × 10 paired repetitions
Navigation data	360 valid runs; 360 successful; 0 excluded; 0 failed
Source	Corrected manuscript supplied for this update (13 September 2026)

Agri-Social Navigation in Vineyard Corridors

1. Scope and design

The analysis unit is one complete A -> B -> A run. The design contains 9 methods × 4 scenarios × 10 RunID/seed blocks. The campaign records 360 planned, executed, valid, and successful runs, with no exclusions or failures. Continuous descriptives therefore use 40 runs per method and do not require method-dependent success conditioning.

Component	Current specification
Methods	M0-M4, B1 Social DWA, B2 ORCA/RVO-labelled, B3 Social Force, B4 CBF-Social-DWA
Scenarios	E1 frontal encounter, E2 lateral intrusion, E3 following, E4 multi-agent congestion
Repeated blocks	10 matched RunID/seed indices
Recorded telemetry	Approximately 4.387 Hz from timestamps

2. Statistical definitions

For a scalar metric x with $n = 40$ runs from one method, the mean and sample standard deviation are calculated without intermediate rounding:

$$\bar{x} = (1/n) \sum x_i ; s = \sqrt{[(1/(n-1)) \sum (x_i - \bar{x})^2]}$$

Path length L integrates successive displacements in the horizontal x - z plane during the mission window. Speed is obtained from positions and actual timestamps. N_{stop} counts transitions into $v < 0.05$ m/s and can include the routine terminal stop.

3. Final descriptives

Table 1. Mean ± sample standard deviation across 40 runs per method. TP is personal-zone time and σv is within-run velocity standard deviation.

Method	T [s]	L [m]	dmin [m]	TP [s]	σv [m/s]	N_{stop}
M0	96.28 ± 0.45	92.95 ± 0.14	0.430 ± 0.086	14.62	0.134 ± 0.011	1.00
M1	95.85 ± 0.26	92.92 ± 0.17	0.543 ± 0.063	14.58	0.123 ± 0.006	1.00
M2	95.58 ± 0.29	92.84 ± 0.14	0.488 ± 0.067	15.02	0.118 ± 0.006	1.00
M3	95.68 ± 0.48	92.86 ± 0.14	0.445 ± 0.073	14.85	0.120 ± 0.010	1.00
M4	95.64 ± 0.55	92.82 ± 0.16	0.500 ± 0.066	16.08	0.121 ± 0.012	1.00
B1	98.60 ± 0.34	94.21 ± 0.14	0.714 ± 0.200	4.15	0.181 ± 0.007	2.98
B2	93.66 ± 0.73	92.72 ± 0.22	0.612 ± 0.076	15.84	0.078 ± 0.014	1.05
B3	95.74 ± 0.29	92.88 ± 0.17	0.597 ± 0.048	14.61	0.120 ± 0.003	1.23
B4	97.34 ± 0.16	97.04 ± 0.14	0.661 ± 0.295	4.98	0.063 ± 0.001	1.00

4. Physical and integration checks

The A -> B -> A geometry uses a 2.0 m arrival tolerance. Mean path lengths from 92.72 to 97.04 m are compatible with that definition. The global observed maximum is 1.0703 m/s in B1 (E3, run 1); it is retained as an approximately 7% measured overshoot and is not retrospectively clipped.

5. Intimate-threshold events

The table reports how many runs reached $dmin < 0.45$ m. It is a run-level threshold count and is not a collision rate.

Method	Runs with $dmin < 0.45$ m	Fraction
M0	31 / 40	77.5%
M1	2 / 40	5.0%
M2	2 / 40	5.0%
M3	30 / 40	75.0%

Method	Runs with dmin < 0.45 m	Fraction
M4	3 / 40	7.5%
B1	5 / 40	12.5%
B2	1 / 40	2.5%
B3	0 / 40	0.0%
B4	10 / 40	25.0%

6. Technical interpretation

- B2 has the lowest mean mission time (93.66 s) and shortest mean path (92.72 m).
- B4 has the lowest mean velocity variability (0.0626 m/s) and low personal-zone exposure, but the longest mean path (97.04 m).
- B3 records no intimate-threshold runs. M4 records 3/40 and retains complete mission completion.
- Pooled means do not replace Method × Scenario analysis; heterogeneity across E1-E4 is evaluated in Supplement 02.

7. Reproducibility and inference boundary

The study archive contains 360 raw CSV files, 360 metrics files, and 360 MAT files. Reconstruction from telemetry reproduces stored scalar metrics to floating-point precision. The results describe the simulated conditions only and do not constitute physical validation or a safety guarantee.

Estadística descriptiva de la campaña unificada

Nueve métodos, cuatro escenarios y métricas reconstruidas desde telemetría

Este suplemento documenta los descriptivos finales de la campaña balanceada de 360 corridas. Todas las misiones finalizaron con éxito y cada método aporta 40 observaciones. Las estadísticas sustituyen cualquier conteo o agregado de campañas previas.

Study	9 métodos × 4 escenarios × 10 repeticiones pareadas
Datos de navegación	360 corridas válidas; 360 exitosas; 0 excluidas; 0 fallidas
Source	Manuscrito corregido suministrado para esta actualización (13 de septiembre de 2026)

Agri-Social Navigation in Vineyard Corridors

1. Alcance y diseño

La unidad de análisis es una corrida completa A -> B -> A. El diseño contiene 9 métodos × 4 escenarios × 10 bloques RunID/semilla. La campaña registra 360 corridas planificadas, ejecutadas, válidas y exitosas; no hubo exclusiones ni fallas. Por tanto, los descriptivos continuos se calculan sobre 40 corridas por método y no requieren condicionamiento diferencial por éxito.

Componente	Especificación actual
Métodos	M0-M4, B1 Social DWA, B2 ORCA/RVO-labelled, B3 Social Force, B4 CBF-Social-DWA
Escenarios	E1 frontal, E2 lateral intrusion, E3 following, E4 multi-agent congestion
Bloques repetidos	10 índices RunID/semilla emparejados
Telemetría registrada	Aproximadamente 4,387 Hz calculados desde timestamps

2. Definiciones estadísticas

Para una métrica escalar x con $n = 40$ corridas de un método, la media y la desviación estándar muestral se calculan sin redondeo intermedio:

$$\bar{x} = (1/n) \sum x_i ; s = \sqrt{[(1/(n-1)) \sum (x_i - \bar{x})^2]}$$

La longitud L integra desplazamientos sucesivos en el plano horizontal x - z durante la ventana de misión. La velocidad se obtiene de posiciones y timestamps reales. N_{stop} cuenta transiciones hacia $v < 0,05$ m/s y puede incluir la parada terminal ordinaria.

3. Descriptivos finales

Tabla 1. Media ± desviación estándar en 40 corridas por método. TP es tiempo en zona personal y σv es la desviación estándar de velocidad por corrida.

Method	T [s]	L [m]	dmin [m]	TP [s]	σv [m/s]	Nstop
M0	96.28 ± 0.45	92.95 ± 0.14	0.430 ± 0.086	14.62	0.134 ± 0.011	1.00
M1	95.85 ± 0.26	92.92 ± 0.17	0.543 ± 0.063	14.58	0.123 ± 0.006	1.00
M2	95.58 ± 0.29	92.84 ± 0.14	0.488 ± 0.067	15.02	0.118 ± 0.006	1.00
M3	95.68 ± 0.48	92.86 ± 0.14	0.445 ± 0.073	14.85	0.120 ± 0.010	1.00
M4	95.64 ± 0.55	92.82 ± 0.16	0.500 ± 0.066	16.08	0.121 ± 0.012	1.00
B1	98.60 ± 0.34	94.21 ± 0.14	0.714 ± 0.200	4.15	0.181 ± 0.007	2.98
B2	93.66 ± 0.73	92.72 ± 0.22	0.612 ± 0.076	15.84	0.078 ± 0.014	1.05
B3	95.74 ± 0.29	92.88 ± 0.17	0.597 ± 0.048	14.61	0.120 ± 0.003	1.23
B4	97.34 ± 0.16	97.04 ± 0.14	0.661 ± 0.295	4.98	0.063 ± 0.001	1.00

4. Comprobaciones físicas y de integración

La geometría A -> B -> A usa una tolerancia de llegada de 2,0 m. Las longitudes medias de 92,72 a 97,04 m son compatibles con esa definición. El máximo global observado es 1,0703 m/s en B1 (E3, corrida 1); se conserva como sobreoscilación medida cercana al 7% y no se recorta retrospectivamente.

5. Eventos bajo el umbral íntimo

La tabla informa cuántas corridas alcanzaron $dmin < 0,45$ m. Es un conteo de eventos por corrida y no equivale a una tasa de colisión.

Method	Runs with dmin < 0.45 m	Fraction
M0	31 / 40	77.5%
M1	2 / 40	5.0%
M2	2 / 40	5.0%
M3	30 / 40	75.0%

Method	Runs with dmin < 0.45 m	Fraction
M4	3 / 40	7.5%
B1	5 / 40	12.5%
B2	1 / 40	2.5%
B3	0 / 40	0.0%
B4	10 / 40	25.0%

6. Lectura técnica

- B2 presenta el menor tiempo medio de misión (93,66 s) y la menor longitud media (92,72 m).
- B4 presenta la menor variabilidad media de velocidad (0,0626 m/s) y bajo tiempo personal, pero la mayor longitud media (97,04 m).
- B3 no registra corridas bajo el umbral íntimo. M4 registra 3/40 y conserva 100% de finalización.
- Las medias agrupadas no sustituyen el análisis Método × Escenario; la heterogeneidad entre E1-E4 se evalúa en el Suplemento 02.

7. Reproducibilidad y límite de inferencia

El archivo de estudio contiene 360 CSV raw, 360 archivos de métricas y 360 MAT. La reconstrucción desde telemetría reproduce las métricas escalares almacenadas a precisión de punto flotante. Los resultados describen exclusivamente las condiciones simuladas y no constituyen validación física ni garantía de seguridad.

Repeated-Measures Factorial Analysis

Method, Scenario, and Method × Scenario effects

This supplement presents the corrected paper's primary inference. The ten RunID/seed indices form complete matched blocks, and Method, Scenario, and their interaction are evaluated jointly.

Study	9 methods × 4 scenarios × 10 paired repetitions
Navigation data	360 valid runs; 360 successful; 0 excluded; 0 failed
Source	Corrected manuscript supplied for this update (13 September 2026)

Agri-Social Navigation in Vineyard Corridors

1. Model and design structure

For each continuous endpoint, m indexes method, s indexes scenario, and r indexes the RunID/seed block. The same seed appears in all 36 Method × Scenario cells, so matched dependence is preserved instead of pooling scenarios as independent observations.

$$Y_{msr} = \beta_0 + \beta_m^{(M)} + \beta_s^{(S)} + \beta_{ms}^{(MS)} + b_r + \varepsilon_{msr}$$

Displayed degrees of freedom are uncorrected. Reported p values use the Greenhouse-Geisser (GG) correction where applicable. Partial η^2 quantifies omnibus effect magnitude.

2. Factorial results

Metric	Effect	F	df	GG p	partial η^2
T	Method	887.17	8,72	$< 10^{-29}$	0.990
T	Scenario	39.70	3,27	1.19×10^{-8}	0.815
T	Method × Scenario	8.21	24,216	5.05×10^{-5}	0.477
L	Method	3822.70	8,72	$< 10^{-40}$	0.998
L	Scenario	6.93	3,27	0.0045	0.435
L	Method × Scenario	2.10	24,216	0.0647	0.190
dmin	Method	55.37	8,72	1.38×10^{-7}	0.860
dmin	Scenario	113.42	3,27	1.19×10^{-12}	0.926
dmin	Method × Scenario	16.17	24,216	2.76×10^{-8}	0.642
TP	Method	146.50	8,72	$< 10^{-20}$	0.942
TP	Scenario	1000.23	3,27	$< 10^{-15}$	0.991
TP	Method × Scenario	57.31	24,216	$< 10^{-15}$	0.864
σv	Method	1357.90	8,72	$< 10^{-24}$	0.993
σv	Scenario	14.80	3,27	1.10×10^{-5}	0.622
σv	Method × Scenario	8.06	24,216	9.96×10^{-5}	0.472

3. Endpoint interpretation

- Mission time T: Method, Scenario, and interaction are significant; a controller's time advantage depends on the scenario.
- Path length L: Method and Scenario are significant, but the interaction is not robust under GG ($p = 0.0647$).
- Minimum distance dmin: the interaction is strong (partial $\eta^2 = 0.642$), confirming that separation patterns change across E1-E4.
- Personal-zone exposure TP: this endpoint has the largest interaction (partial $\eta^2 = 0.864$).
- Velocity variability σv: Method, Scenario, and interaction are significant; it should not be reduced to one pooled comparison.

4. Mixed-effects sensitivity

As a sensitivity check, a linear mixed-effects model was fitted with Method, Scenario, and Method × Scenario as fixed effects and RunID/seed as a random intercept. Its conclusions agree with the repeated-measures analysis for T, dmin, TP, and σv.

For L, the mixed model yields a significant Wald interaction ($p = 8.59 \times 10^{-4}$), whereas the GG-corrected repeated-measures test yields $p = 0.0647$. The paper adopts the conservative conclusion: the path-length interaction is not robustly established.

5. Why pooled omnibus testing is insufficient

A nine-group Welch ANOVA on pooled means would ignore repeated seed structure and could confound method effects with scenario differences. The current inference uses all 360 run-level observations, preserves pairing, and models the interaction explicitly.

6. Reproducibility control

- Preserve all ten RunID/seed blocks and the complete 36-cell design.
- Compute GG p values without replacing displayed uncorrected degrees of freedom with rounded alternatives.
- Report partial η^2 together with F and p.
- Do not select only the significant result when GG and the mixed model disagree.

Análisis factorial de medidas repetidas

Efectos de Método, Escenario e interacción Método × Escenario

Este suplemento presenta la inferencia principal del paper corregido. Los diez índices RunID/semilla forman bloques emparejados completos y se evalúan conjuntamente Método, Escenario y su interacción.

Study	9 métodos × 4 escenarios × 10 repeticiones pareadas
Datos de navegación	360 corridas válidas; 360 exitosas; 0 excluidas; 0 fallidas
Source	Manuscrito corregido suministrado para esta actualización (13 de septiembre de 2026)

Agri-Social Navigation in Vineyard Corridors

1. Modelo y estructura del diseño

Para cada endpoint continuo, m identifica método, s escenario y r el bloque RunID/semilla. La misma semilla aparece en las 36 celdas Método × Escenario, por lo que la dependencia emparejada se conserva en lugar de agrupar escenarios como observaciones independientes.

$$Y_{msr} = \beta_0 + \beta_m^{(M)} + \beta_s^{(S)} + \beta_{ms}^{(MS)} + b_r + \varepsilon_{msr}$$

Los grados de libertad mostrados son los no corregidos. Los valores p aplican la corrección de Greenhouse-Geisser (GG) cuando corresponde. η^2 parcial cuantifica el tamaño del efecto ómnibus.

2. Resultados factoriales

Metric	Effect	F	df	GG p	partial η^2
T	Method	887.17	8,72	< 10 ⁻²⁹	0.990
T	Scenario	39.70	3,27	1.19 × 10 ⁻⁸	0.815
T	Method × Scenario	8.21	24,216	5.05 × 10 ⁻⁵	0.477
L	Method	3822.70	8,72	< 10 ⁻⁴⁰	0.998
L	Scenario	6.93	3,27	0.0045	0.435
L	Method × Scenario	2.10	24,216	0.0647	0.190
dmin	Method	55.37	8,72	1.38 × 10 ⁻⁷	0.860
dmin	Scenario	113.42	3,27	1.19 × 10 ⁻¹²	0.926
dmin	Method × Scenario	16.17	24,216	2.76 × 10 ⁻⁸	0.642
TP	Method	146.50	8,72	< 10 ⁻²⁰	0.942
TP	Scenario	1000.23	3,27	< 10 ⁻¹⁵	0.991
TP	Method × Scenario	57.31	24,216	< 10 ⁻¹⁵	0.864
σv	Method	1357.90	8,72	< 10 ⁻²⁴	0.993
σv	Scenario	14.80	3,27	1.10 × 10 ⁻⁵	0.622
σv	Method × Scenario	8.06	24,216	9.96 × 10 ⁻⁵	0.472

3. Interpretación por endpoint

- Tiempo de misión T: Método, Escenario e interacción son significativos; la ventaja temporal de un controlador depende del escenario.
- Longitud L: Método y Escenario son significativos, pero la interacción no es robusta con GG (p = 0,0647).
- Distancia mínima dmin: la interacción es fuerte (η^2 parcial = 0,642), confirmando que el patrón de separación cambia con E1-E4.
- Exposición personal TP: presenta la mayor interacción (η^2 parcial = 0,864).
- Variabilidad σv: Método, Escenario e interacción son significativos; no debe resumirse mediante una sola comparación agrupada.

4. Sensibilidad con modelo mixto

Como comprobación de sensibilidad se ajustó un modelo lineal mixto con Método, Escenario y Método × Escenario como efectos fijos y RunID/semilla como intercepto aleatorio. Sus conclusiones coinciden con el análisis de medidas repetidas para T, dmin, TP y σv.

Para L, el modelo mixto produce una interacción de Wald significativa (p = 8,59 × 10⁻⁴), mientras que la prueba de medidas repetidas corregida por GG produce p = 0,0647. El paper adopta la conclusión conservadora: la interacción de longitud no está establecida de forma robusta.

5. Diferencia respecto de una prueba agrupada

Un ANOVA de Welch de nueve grupos sobre medias agrupadas ignoraría el carácter repetido de las semillas y confundiría efectos del método con diferencias entre escenarios. La inferencia actual utiliza las 360 observaciones individuales, conserva el emparejamiento y modela explícitamente la interacción.

6. Control de reproducibilidad

- Conservar los diez bloques RunID/semilla y las 36 celdas completas.
- Calcular p GG sin sustituir los grados de libertad mostrados por grados redondeados.
- Reportar η^2 parcial junto con F y p.
- No seleccionar únicamente el resultado significativo cuando GG y el modelo mixto discrepan.

Scenario-Specific Paired Contrasts and Effect Sizes

M4 versus B1-B4 with confidence intervals and Cohen dz

Contrasts are calculated within each scenario using the ten matched seeds. The difference is defined as M4 minus baseline, so its sign must be interpreted using the direction of the endpoint.

Study	9 methods × 4 scenarios × 10 paired repetitions
Navigation data	360 valid runs; 360 successful; 0 excluded; 0 failed
Source	Corrected manuscript supplied for this update (13 September 2026)

Agri-Social Navigation in Vineyard Corridors

1. Estimand and effect size

$$\delta_r = Y_{M4,r} - Y_{C,r}; \Delta = \text{mean}(\delta_r); d_z = \Delta / s_\delta$$

The 95% confidence interval is obtained from the ten paired differences. For mission time, $\Delta T < 0$ favors M4; for minimum distance, $\Delta_{\text{min}} > 0$ indicates greater M4 separation. Cohen d_z uses the standard deviation of paired differences rather than an independent-groups pooled standard deviation.

2. Results reproduced from the paper

Table 1. Each cell reports mean difference [95% CI] / d_z , where Δ = M4 - baseline.

Scenario	Comparator	ΔT [s] [95% CI] / d_z	Δ_{min} [m] [95% CI] / d_z
E1	B1	-2.97 [-3.40, -2.55] / -5.01	-0.240 [-0.406, -0.075] / -1.04
E1	B2	+0.92 [+0.16, +1.67] / +0.87	-0.057 [-0.139, +0.025] / -0.50
E1	B3	-0.51 [-0.70, -0.31] / -1.84	-0.015 [-0.073, +0.043] / -0.19
E1	B4	-1.90 [-2.04, -1.76] / -9.63	-0.409 [-0.494, -0.324] / -3.45
E2	B1	-3.34 [-3.54, -3.13] / -11.63	-0.253 [-0.375, -0.130] / -1.47
E2	B2	+1.95 [+1.78, +2.12] / +8.07	-0.131 [-0.172, -0.089] / -2.24
E2	B3	-0.33 [-0.58, -0.08] / -0.95	-0.133 [-0.156, -0.110] / -4.13
E2	B4	-2.07 [-2.22, -1.92] / -9.83	-0.107 [-0.184, -0.029] / -0.99
E3	B1	-3.24 [-3.46, -3.02] / -10.53	-0.233 [-0.396, -0.071] / -1.03
E3	B2	+2.26 [+2.01, +2.51] / +6.47	-0.131 [-0.173, -0.089] / -2.24
E3	B3	-0.08 [-0.33, +0.17] / -0.22	-0.128 [-0.173, -0.082] / -2.01
E3	B4	-2.01 [-2.27, -1.74] / -5.41	-0.339 [-0.391, -0.288] / -4.72
E4	B1	-2.27 [-2.61, -1.93] / -4.72	-0.130 [-0.217, -0.044] / -1.08
E4	B2	+2.79 [+2.35, +3.24] / +4.47	-0.130 [-0.175, -0.085] / -2.06
E4	B3	+0.51 [+0.17, +0.86] / +1.06	-0.115 [-0.157, -0.072] / -1.94
E4	B4	-0.81 [-1.16, -0.46] / -1.66	+0.209 [+0.171, +0.247] / +3.90

3. Reading the time contrasts

- M4 is faster than B1 and B4 in E1-E4; all corresponding intervals lie fully below zero.
- B2 is faster than M4 in all four scenarios; ΔT is positive from +0.92 to +2.79 s.
- M4 is faster than B3 in E1 and E2, similar in E3 because the CI crosses zero, and slower in E4.

4. Reading minimum-distance contrasts

- M4 has lower d_{min} than B1 in E1-E4.
- Against B2 and B3, E1 differences include zero; in E2-E4, M4 has lower d_{min} .
- Against B4, M4 has lower d_{min} in E1-E3 but higher d_{min} in E4 (+0.209 m).
- Greater d_{min} is not automatically better: the multicriteria analysis saturates safety utility at 1.20 m.

5. Multiplicity, Supplementary Table S1, and scope

The manuscript points to Supplementary Table S1 for the complete M4-versus-all-method set, all five endpoints, and raw and Holm-adjusted p values. This supplement reproduces Article Table 7 without inventing S1 values. Contrasts are scenario-specific and do not establish universal M4 superiority.

Contrastes pareados por escenario y tamaños del efecto

M4 frente a B1-B4 con intervalos de confianza y Cohen dz

Los contrastes se calculan dentro de cada escenario y emparejan las diez semillas. La diferencia se define como M4 menos baseline; por tanto, su signo debe interpretarse según la dirección de la métrica.

Study	9 métodos × 4 escenarios × 10 repeticiones pareadas
Datos de navegación	360 corridas válidas; 360 exitosas; 0 excluidas; 0 fallidas
Source	Manuscrito corregido suministrado para esta actualización (13 de septiembre de 2026)

Agri-Social Navigation in Vineyard Corridors

1. Estimando y tamaño del efecto

$$\delta_r = Y_{M4,r} - Y_{C,r}; \Delta = \text{mean}(\delta_r); d_z = \Delta / s_\delta$$

El intervalo de confianza del 95% se obtiene sobre las diez diferencias emparejadas. En tiempo de misión, $\Delta T < 0$ favorece a M4; en distancia mínima, $\Delta_{\text{min}} > 0$ indica mayor separación para M4. Cohen d_z utiliza la desviación estándar de las diferencias, no una desviación agrupada entre grupos independientes.

2. Resultados reproducidos del paper

Tabla 1. Cada celda informa diferencia media [IC 95%] / d_z , con $\Delta = M4$ - baseline.

Scenario	Comparator	ΔT [s] [95% CI] / d_z	Δ_{min} [m] [95% CI] / d_z
E1	B1	-2.97 [-3.40, -2.55] / -5.01	-0.240 [-0.406, -0.075] / -1.04
E1	B2	+0.92 [+0.16, +1.67] / +0.87	-0.057 [-0.139, +0.025] / -0.50
E1	B3	-0.51 [-0.70, -0.31] / -1.84	-0.015 [-0.073, +0.043] / -0.19
E1	B4	-1.90 [-2.04, -1.76] / -9.63	-0.409 [-0.494, -0.324] / -3.45
E2	B1	-3.34 [-3.54, -3.13] / -11.63	-0.253 [-0.375, -0.130] / -1.47
E2	B2	+1.95 [+1.78, +2.12] / +8.07	-0.131 [-0.172, -0.089] / -2.24
E2	B3	-0.33 [-0.58, -0.08] / -0.95	-0.133 [-0.156, -0.110] / -4.13
E2	B4	-2.07 [-2.22, -1.92] / -9.83	-0.107 [-0.184, -0.029] / -0.99
E3	B1	-3.24 [-3.46, -3.02] / -10.53	-0.233 [-0.396, -0.071] / -1.03
E3	B2	+2.26 [+2.01, +2.51] / +6.47	-0.131 [-0.173, -0.089] / -2.24
E3	B3	-0.08 [-0.33, +0.17] / -0.22	-0.128 [-0.173, -0.082] / -2.01
E3	B4	-2.01 [-2.27, -1.74] / -5.41	-0.339 [-0.391, -0.288] / -4.72
E4	B1	-2.27 [-2.61, -1.93] / -4.72	-0.130 [-0.217, -0.044] / -1.08
E4	B2	+2.79 [+2.35, +3.24] / +4.47	-0.130 [-0.175, -0.085] / -2.06
E4	B3	+0.51 [+0.17, +0.86] / +1.06	-0.115 [-0.157, -0.072] / -1.94
E4	B4	-0.81 [-1.16, -0.46] / -1.66	+0.209 [+0.171, +0.247] / +3.90

3. Lectura de los contrastes temporales

- M4 es más rápido que B1 y B4 en E1-E4; todos esos intervalos están completamente por debajo de cero.
- B2 es más rápido que M4 en los cuatro escenarios; ΔT es positivo desde +0,92 hasta +2,79 s.
- M4 es más rápido que B3 en E1 y E2, similar en E3 porque el IC cruza cero, y más lento en E4.

4. Lectura de la distancia mínima

- M4 presenta menor d_{min} que B1 en E1-E4.
- Frente a B2 y B3, las diferencias en E1 incluyen cero; en E2-E4, M4 presenta menor d_{min} .
- Frente a B4, M4 presenta menor d_{min} en E1-E3, pero mayor d_{min} en E4 (+0,209 m).
- Una mayor d_{min} no equivale automáticamente a mejor desempeño: el análisis multicriterio satura la utilidad al alcanzar 1,20 m.

5. Multiplicidad, Tabla S1 y alcance

El manuscrito remite a la Tabla suplementaria S1 para el conjunto completo M4 frente a todos los métodos, los cinco endpoints y los valores p crudos y ajustados por Holm. Aquí se reproduce la Tabla 7 sin inventar valores de S1. Los contrastes son específicos del escenario y del diseño emparejado; no sustentan superioridad universal de M4.

Run Accounting and Mission Outcome

Complete campaign: 360 valid, 360 successful, zero exclusions

Success is constant in the current campaign. This supplement documents denominators and explains why association tests are not appropriate for an outcome with no variation.

Study	9 methods × 4 scenarios × 10 paired repetitions
Navigation data	360 valid runs; 360 successful; 0 excluded; 0 failed
Source	Corrected manuscript supplied for this update (13 September 2026)

Agri-Social Navigation in Vineyard Corridors

1. Outcome rule

A run is successful when it completes the A -> B -> A mission within the 180 s limit. Accounting separates planned, executed, valid, excluded, successful, and failed runs so that file integrity is not confused with operational outcome.

2. Method-level accounting

Method	Planned	Executed	Valid	Excluded	Success	Failed
M0	40	40	40	0	40	0
M1	40	40	40	0	40	0
M2	40	40	40	0	40	0
M3	40	40	40	0	40	0
M4	40	40	40	0	40	0
B1	40	40	40	0	40	0
B2	40	40	40	0	40	0
B3	40	40	40	0	40	0
B4	40	40	40	0	40	0
Total	360	360	360	0	360	0

Each method contains four scenarios with 10 planned, executed, valid, and successful runs per scenario. The design has 36 Method × Scenario cells, none with an exclusion or failure.

3. Statistical consequence

$$\eta_{\text{success}} = N_{\text{success}} / N_{\text{valid}} = 360 / 360 = 1$$

Because every method has 100% success, there is no between-group variation. A chi-square or Fisher test provides no discrimination and degenerates because no failures are observed. The appropriate action is to report the constant result and remove success from TOPSIS.

4. What can and cannot be concluded

Supported:

- Automation completed the planned matrix without exclusions.
- Continuous endpoints are compared using the same $n = 40$ per method.
- Complete mission completion removes the bias of comparing descriptives with different denominators.

Not supported:

- It does not prove that the true failure probability is zero.
- It does not distinguish safety, comfort, time, path length, or smoothness.
- It is not validation on a physical robot or with real workers.

5. Archive control

The matrix should be audited using the unique Method-Scenario-RunID key and cross-checked against raw CSV, metrics CSV, and MAT files. The count of 360 belongs to the navigation campaign; the 54 computational runs form a separate benchmark.

Contabilidad de corridas y resultado de misión

Campaña completa: 360 válidas, 360 exitosas, cero exclusiones

La tasa de éxito es constante en la campaña actual. Este suplemento documenta los denominadores y explica por qué no corresponde aplicar pruebas de asociación sobre una variable sin variación.

Study	9 métodos × 4 escenarios × 10 repeticiones pareadas
Datos de navegación	360 corridas válidas; 360 exitosas; 0 excluidas; 0 fallidas
Source	Manuscrito corregido suministrado para esta actualización (13 de septiembre de 2026)

Agri-Social Navigation in Vineyard Corridors

1. Regla de resultado

Una corrida es exitosa cuando completa la misión A -> B -> A dentro del límite de 180 s. La contabilidad separa planificada, ejecutada, válida, excluida, exitosa y fallida para evitar confundir integridad del archivo con resultado operacional.

2. Contabilidad por método

Método	Plan.	Ejec.	Vál.	Excl.	Éxito	Falla
M0	40	40	40	0	40	0
M1	40	40	40	0	40	0
M2	40	40	40	0	40	0
M3	40	40	40	0	40	0
M4	40	40	40	0	40	0
B1	40	40	40	0	40	0
B2	40	40	40	0	40	0
B3	40	40	40	0	40	0
B4	40	40	40	0	40	0
Total	360	360	360	0	360	0

Cada método contiene cuatro escenarios con 10 corridas planificadas, ejecutadas, válidas y exitosas por escenario. En total existen 36 celdas Método × Escenario y ninguna presenta exclusión o falla.

3. Consecuencia estadística

$$\eta_{\text{success}} = N_{\text{success}} / N_{\text{valid}} = 360 / 360 = 1$$

Como todos los métodos presentan 100% de éxito, no existe variación entre grupos. Una prueba chi-cuadrado o Fisher no aporta discriminación y sus supuestos degeneran por la ausencia de fallas. La respuesta correcta es reportar la constancia y retirar success del TOPSIS.

4. Qué puede y qué no puede concluirse

Respaldado:

- La automatización completó la matriz planificada sin exclusiones.
- Los endpoints continuos se comparan con el mismo n = 40 por método.
- La finalización total elimina el sesgo de comparar descriptivos con denominadores diferentes.

No respaldado:

- No demuestra que la probabilidad real de falla sea cero.
- No diferencia seguridad, confort, tiempo, longitud o suavidad.
- No constituye validación sobre un robot físico o con trabajadores reales.

5. Control de archivo

La matriz debe auditarse por la clave única Method-Scenario-RunID y contrastarse con los CSV raw, los CSV de métricas y los MAT. La cifra de 360 pertenece a la campaña de navegación; las 54 corridas computacionales forman un benchmark separado.

Five-Criterion TOPSIS and Full-Space Pareto Analysis

Saturated safety utility, weight sensitivity, and 9×9 dominance

The current matrix excludes success because it is constant and numerical peak acceleration because it is sampling-sensitive. Safety uses a bounded utility so that excessive separation is not rewarded without limit.

Study	9 methods $\times$ 4 scenarios $\times$ 10 paired repetitions
Navigation data	360 valid runs; 360 successful; 0 excluded; 0 failed
Source	Corrected manuscript supplied for this update (13 September 2026)

Agri-Social Navigation in Vineyard Corridors

1. Decision vector

$$X_i = [U_{\text{safe}}, T_p, T, N_{\text{stop}}, \sigma_v]$$

Unsafe is maximized; TP, T, Nstop, and σ_v are minimized. Nstop counts transitions into $v < 0.05$ m/s and can include the terminal stop, so it is not automatically interpreted as comfort. σ_v is comparable across all 360 metric files; low σ_v alone does not prove low acceleration or jerk.

2. Saturated safety utility

$$U_{\text{safe}}(d) = 0 \text{ if } d \leq 0.45 \text{ m; } (d - 0.45)/(1.20 - 0.45) \text{ if } 0.45 < d < 1.20 \text{ m; } 1 \text{ if } d \geq 1.20 \text{ m}$$

The transformation prevents distances beyond the 1.20 m personal boundary from receiving unlimited benefit. Spearman correlation is evaluated across all 360 runs; no pair exceeds $|\rho_s| \geq 0.70$, and the largest observed association is approximately 0.51 between Nstop and σ_v .

3. Weight profiles

Profile	Unsafe	TP	T	Nstop	σ_v	Interpretation
Equal	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	Neutral reference
W1'	0.2667	0.2000	0.1333	0.2000	0.2000	Broad safety-oriented
W2'	0.2857	0.2597	0.0649	0.1299	0.2597	Safety, exposure, smoothness
W3'	0.2667	0.2000	0.0667	0.1333	0.3333	Strongest smoothness emphasis

The profiles are author-defined sensitivity scenarios; they are not expert-elicited or universal weights for harvesting, inspection, or transport.

4. Mean decision vectors

Method	Unsafe	TP [s]	T [s]	Nstop	σ_v [m/s]
M0	0.0381	14.624	96.277	1.000	0.1342
M1	0.1240	14.576	95.847	1.000	0.1231
M2	0.0515	15.017	95.576	1.000	0.1180
M3	0.0351	14.855	95.678	1.000	0.1201
M4	0.0685	16.077	95.642	1.000	0.1208
B1	0.3673	4.147	98.596	2.975	0.1806
B2	0.2182	15.836	93.661	1.050	0.0775
B3	0.1964	14.611	95.743	1.225	0.1201
B4	0.3488	4.978	97.338	1.000	0.0626

5. Closeness coefficients and ranks

Method	Equal CC	Rank	W1' CC	Rank	W2' CC	Rank	W3' CC	Rank
B4	0.955	1	0.953	1	0.950	1	0.955	1
B2	0.619	2	0.606	2	0.554	3	0.610	2
B3	0.557	3	0.542	4	0.478	4	0.502	4
B1	0.520	4	0.579	3	0.626	2	0.558	3
M1	0.508	5	0.465	5	0.380	5	0.411	5
M4	0.458	6	0.407	6	0.316	6	0.356	6
M2	0.455	7	0.399	7	0.312	7	0.353	7
M3	0.444	8	0.388	8	0.300	8	0.339	8
M0	0.437	9	0.382	9	0.285	9	0.314	9

B4 ranks first under equal weights and under $W1'$, $W2'$, and $W3'$. This characterizes this five-criterion formulation; it does not imply universal algorithmic superiority or replace task-specific weight selection.

6. Pareto dominance

Dominance is computed directly in the five-dimensional space: a method must be no worse in every criterion and strictly better in at least one. The 9×9 matrix contains one dominance relation: M1 dominates M0. The non-dominated set is {M1, M2, M3, M4, B1, B2, B3, B4}. The TP-versus-T plot is only a visual projection.

7. Reproducibility

- Preserve criterion order [Usafe, TP, T, Nstop, σv].
- Normalize without rounding before ideal-point distances are computed.
- Verify that every weight profile sums to one.
- Recompute Pareto dominance on full vectors, not the two-dimensional projection.

TOPSIS de cinco criterios y Pareto en espacio completo

Utilidad de seguridad saturada, sensibilidad de pesos y dominancia 9×9

La matriz actual excluye success por ser constante y la aceleración máxima numérica por su fragilidad de muestreo. La seguridad se representa mediante una utilidad limitada para no premiar separaciones excesivas.

Study	9 métodos × 4 escenarios × 10 repeticiones pareadas
Datos de navegación	360 corridas válidas; 360 exitosas; 0 excluidas; 0 fallidas
Source	Manuscrito corregido suministrado para esta actualización (13 de septiembre de 2026)

Agri-Social Navigation in Vineyard Corridors

1. Vector de decisión

$$X_i = [U_{\text{safe}}, T_p, T, N_{\text{stop}}, \sigma_v]$$

Usafe se maximiza; TP, T, Nstop y σ_v se minimizan. Nstop cuenta transiciones hacia $v < 0,05$ m/s y puede incluir la parada terminal, por lo que no se interpreta automáticamente como confort. σ_v es comparable en las 360 métricas; una σ_v baja no demuestra por sí sola aceleración o jerk bajos.

2. Utilidad de seguridad saturada

$$U_{\text{safe}}(d) = 0 \text{ if } d \leq 0.45 \text{ m; } (d - 0.45)/(1.20 - 0.45) \text{ if } 0.45 < d < 1.20 \text{ m; } 1 \text{ if } d \geq 1.20 \text{ m}$$

La transformación impide que distancias superiores al límite personal de 1,20 m acumulen beneficio ilimitado. La correlación de Spearman se evalúa en las 360 corridas; ninguna pareja supera $|\rho_s| \geq 0,70$ y la mayor asociación observada es aproximadamente 0,51 entre Nstop y σ_v .

3. Pesos

Perfil	Usafe	TP	T	Nstop	σ_v	Interpretación
Igual	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	Referencia neutral
W1'	0.2667	0.2000	0.1333	0.2000	0.2000	Seguridad amplia
W2'	0.2857	0.2597	0.0649	0.1299	0.2597	Seguridad, exposición, suavidad
W3'	0.2667	0.2000	0.0667	0.1333	0.3333	Mayor énfasis en suavidad

Los perfiles son escenarios de sensibilidad definidos por los autores; no representan consenso de expertos ni ponderaciones universales para cosecha, inspección o transporte.

4. Vectores medios

Method	Usafe	TP [s]	T [s]	Nstop	σ_v [m/s]
M0	0.0381	14.624	96.277	1.000	0.1342
M1	0.1240	14.576	95.847	1.000	0.1231
M2	0.0515	15.017	95.576	1.000	0.1180
M3	0.0351	14.855	95.678	1.000	0.1201
M4	0.0685	16.077	95.642	1.000	0.1208
B1	0.3673	4.147	98.596	2.975	0.1806
B2	0.2182	15.836	93.661	1.050	0.0775
B3	0.1964	14.611	95.743	1.225	0.1201
B4	0.3488	4.978	97.338	1.000	0.0626

5. Coeficientes y rangos

Method	Equal CC	Rank	W1' CC	Rank	W2' CC	Rank	W3' CC	Rank
B4	0.955	1	0.953	1	0.950	1	0.955	1
B2	0.619	2	0.606	2	0.554	3	0.610	2
B3	0.557	3	0.542	4	0.478	4	0.502	4
B1	0.520	4	0.579	3	0.626	2	0.558	3
M1	0.508	5	0.465	5	0.380	5	0.411	5
M4	0.458	6	0.407	6	0.316	6	0.356	6
M2	0.455	7	0.399	7	0.312	7	0.353	7
M3	0.444	8	0.388	8	0.300	8	0.339	8
M0	0.437	9	0.382	9	0.285	9	0.314	9

B4 ocupa el primer lugar con pesos iguales y con $W1'$, $W2'$ y $W3'$. Esto caracteriza esta formulación de cinco criterios; no implica superioridad universal del algoritmo ni sustituye una selección de pesos específica de la tarea.

6. Dominancia de Pareto

La dominancia se calcula directamente sobre los cinco componentes: un método debe ser no peor en todos y estrictamente mejor en al menos uno. La matriz 9×9 contiene una única dominancia: M1 domina a M0. El conjunto no dominado es {M1, M2, M3, M4, B1, B2, B3, B4}. La gráfica TP frente a T es solamente una proyección visual.

7. Reproducibilidad

- Conservar el orden [Usafe, TP, T, Nstop, σv].
- Normalizar sin redondear antes de calcular ideales y distancias.
- Verificar que cada perfil sume uno.
- Recalcular Pareto sobre los vectores completos, no sobre la proyección bidimensional.

Weight Sensitivity and Seed-Block Resampling

Local robustness of the five-criterion TOPSIS

This supplement documents only the sensitivity reported in the current manuscript: local $\pm 20\%$ weight perturbations and RunID/seed-block bootstrap. It does not assign percentages or simulation counts that the paper does not report.

Study	9 methods $\times$ 4 scenarios $\times$ 10 paired repetitions
Navigation data	360 valid runs; 360 successful; 0 excluded; 0 failed
Source	Corrected manuscript supplied for this update (13 September 2026)

Agri-Social Navigation in Vineyard Corridors

1. Objective

TOPSIS produces an ordering conditional on criteria, transformations, normalization, and weights. Sensitivity examines whether B4's nominal lead changes under reasonable local weight variations or resampling of the ten matched blocks.

2. Local weight perturbation

$$w'_j = w_j(1 + \varepsilon_j), \varepsilon_j \in [-0.20, +0.20]; \hat{w}_j = w'_j / \sum w'_k$$

- Start from a nominal five-criterion profile.
- Perturb every component within $\pm 20\%$.
- Renormalize so that $\sum \hat{w}_j = 1$.
- Recompute the weighted matrix, ideals, distances, CC, and rank.
- Record whether the first-ranked method changes.

3. Seed-block bootstrap

Resampling operates on RunID/seed blocks rather than disconnected individual observations. Each selected block contributes its Method $\times$ Scenario cells jointly, preserving paired structure. Means, Usafe, and equal-weight TOPSIS are recomputed for each resample.

4. Documented result

Check	Input	Result	Interpretation
Weight profiles	Equal, W1', W2', W3'	B4 rank 1	Stable across the four reported profiles
Local weights	$\pm 20\%$ perturbations	B4 remains rank 1	Local, not global, robustness
Seed blocks	Matched-block bootstrap	B4 remains rank 1 under equal weights	Sampling stability for this criterion set

The manuscript text does not specify the number of perturbation draws, the number of bootstrap resamples, or percentage leadership frequencies. For traceability, this supplement does not invent those values. They should be added only when archived scripts and outputs support them.

5. What the sensitivity analysis shows

- B4 is stable near the evaluated weight configurations.
- First rank does not depend on only one nominal combination.
- The result remains conditional on [Usafe, TP, T, Nstop, σv] and its normalization.

6. What it does not show

- It does not demonstrate universal B4 optimality.
- It does not replace weights elicited from operational requirements or experts.
- It does not prove robustness to different criteria, utility thresholds, or unsimulated physical conditions.

Sensibilidad de pesos y remuestreo por bloques

Robustez local del TOPSIS de cinco criterios

Este suplemento documenta únicamente la sensibilidad informada en el manuscrito actual: perturbaciones locales de $\pm 20\%$ alrededor de los pesos y bootstrap de bloques RunID/semilla. No asigna porcentajes ni tamaños de simulación que el paper no reporta.

Study	9 métodos × 4 escenarios × 10 repeticiones pareadas
Datos de navegación	360 corridas válidas; 360 exitosas; 0 excluidas; 0 fallidas
Source	Manuscrito corregido suministrado para esta actualización (13 de septiembre de 2026)

Agri-Social Navigation in Vineyard Corridors

1. Objetivo

TOPSIS produce un orden condicionado por criterios, transformaciones, normalización y pesos. La sensibilidad examina si el liderazgo nominal de B4 cambia ante variaciones locales razonables de los pesos o al remuestrear los diez bloques pareados.

2. Perturbación local de pesos

$$w'_j = w_j(1 + \varepsilon_j), \varepsilon_j \in [-0.20, +0.20]; \hat{w}_j = w'_j / \sum w'_k$$

- Partir de un perfil nominal de cinco criterios.
- Perturbar cada componente dentro de $\pm 20\%$.
- Renormalizar para que $\sum \hat{w}_j = 1$.
- Recalcular matriz ponderada, ideales, distancias, CC y rango.
- Registrar si cambia el primer lugar.

3. Bootstrap por bloques

El remuestreo se realiza sobre los bloques RunID/semilla, no sobre observaciones individuales desconectadas. Cada bloque seleccionado aporta conjuntamente sus celdas Método $\times$ Escenario, preservando la estructura pareada. Después de cada remuestra se recomputan medias, Usafe y TOPSIS con pesos iguales.

4. Resultado documentado

Comprobación	Entrada	Resultado	Interpretación
Perfiles de pesos	Equal, W1', W2', W3'	B4 rank 1	Estable en los cuatro perfiles informados
Pesos locales	$\pm 20\%$ perturbations	B4 remains rank 1	Robustez local, no global
Bloques semilla	Matched-block bootstrap	B4 remains rank 1 under equal weights	Estabilidad muestral para estos criterios

El manuscrito no especifica en su texto el número de perturbaciones, el número de remuestras ni frecuencias porcentuales de liderazgo. Por trazabilidad, este suplemento no inventa esos valores. Deben añadirse solo si los scripts y sus salidas archivadas permiten verificarlos.

5. Qué demuestra la sensibilidad

- B4 es estable cerca de las configuraciones de pesos evaluadas.
- El primer lugar no depende de una única combinación nominal.
- El resultado sigue condicionado al vector [Usafe, TP, T, Nstop, σv] y a su normalización.

6. Qué no demuestra

- No demuestra optimalidad universal de B4.
- No sustituye pesos derivados de requisitos operacionales o expertos.
- No prueba robustez ante cambios de criterios, umbrales de utilidad o condiciones físicas no simuladas.

State of the Art and Technical References

Agricultural social navigation, reactive families, and implementation scope

A synthesis aligned with the corrected manuscript's thirteen references. It distinguishes canonical DWA, ORCA/RVO, Social Force, and CBF principles from the evaluated B1-B4 implementations and corrects the interpretation of the M4 field.

Study	9 methods × 4 scenarios × 10 paired repetitions
Navigation data	360 valid runs; 360 successful; 0 excluded; 0 failed
Source	Corrected manuscript supplied for this update (13 September 2026)

Agri-Social Navigation in Vineyard Corridors

1. Scope

Social mobile-robot navigation combines physical avoidance, separation regulation, legibility, efficiency, and operational continuity. In vineyards, narrow geometry limits lateral deviations and increases the importance of human perception and local response. References [2,6,8] organize the field around rules, costs, social fields, multi-agent interaction, optimization, and learning.

2. Proxemics and orientation

Hall's proxemics [1] distinguishes intimate, personal, social, and public regions. Robotics uses these as operational references rather than universal boundaries. The study adopts 0.45 m, 1.20 m, and 3.60 m. The literature recognizes that orientation, context, culture, and relative motion can change the shape of human space [2,9].

Zone	Range	Use in this study
Intimate	$d < 0.45 \text{ m}$	Critical close-range threshold
Personal	$0.45 \leq d < 1.20 \text{ m}$	Primary exposure interval
Social	$1.20 \leq d < 3.60 \text{ m}$	Anticipatory interaction range
Public	$d \geq 3.60 \text{ m}$	Nominal navigation region

3. Reactive navigation families

Family	Canonical principle	Evaluated role	Claim boundary
DWA / B1	Reachable command sampling and scoring [5]	Social DWA with proxemic costs	Serialized study configuration; not universal defaults
ORCA/RVO / B2	Reciprocal velocity-space collision avoidance [4]	Velocity-obstacle-risk correction	ORCA/RVO-labelled implementation; not exact canonical reproduction
Social Force / B3	Goal and interaction forces [3]	Continuous goal plus repulsion	Parameters characterize this implementation
CBF / B4	Safe-set constraints over nominal control [10]	Sampled candidate plus discrete barrier filter	CBF-Social-DWA study variant
Proxemic field / M4	Orientation-dependent spatial influence [9]	Anisotropic nearest-human field and speed regulation	Front-rear symmetric; no escape-speed guarantee

4. Final M4 formulation

$$C_{\text{ani}}(d, \Delta) = \exp\{-d^2[\cos^2(\Delta)/\sigma_L^2 + \sin^2(\Delta)/\sigma_T^2]\}$$

Final-source values are $\sigma_L = 1.20 \text{ m}$, $\sigma_T = 0.80 \text{ m}$, avoidance gain 3.0, and influence distance 4.0 m. The field is applied to the nearest detected human. Nominal speed is 1.0 m/s outside the social zone, approximately 0.6075 m/s in the social zone, 0.45 m/s in the personal zone, and 0 in the intimate zone when intimate stopping is enabled.

$$\cos^2(\Delta + \pi) = \cos^2(\Delta), \sin^2(\Delta + \pi) = \sin^2(\Delta)$$

The equation distinguishes longitudinal and lateral directions but gives the same value in front and behind. M4 is therefore longitudinal-lateral anisotropic with front-rear symmetry. The final code does not establish a minimum escape-speed safeguard or multi-human influence aggregation.

5. B1-B4 selection and fairness

The four families were selected to cover complementary mechanisms: social-cost command sampling, relative-velocity risk, virtual forces, and barrier filtering. Fairness is based on a common mission, environment, scenario order, seeds, timeout, telemetry, and metrics, with method-specific parameters fixed before the 360 outcomes were inspected.

Method	Parameter	Final value	Traceability
B1	Speed / angular limit	0-1.0 m/s / 1.35 rad/s	Serialized SocialDWAConfig

Method	Parameter	Final value	Traceability
B1	Samples / horizon / step	10 × 21 / 2.5 s / 0.10 s	210 commands; 25 rollout steps
B1	Cost weights	1.0/0.3/0.5/2.0/0/3.0	Implementation settings
B2	Neighbor distance / horizon	5.0 m / 3.0 s	Final source settings
B2	Avoidance / emergency gain	1.25 / 2.5	Final source settings
B3	Relaxation / force / range	0.60 s / 2.25 / 0.85 m	Final source settings
B4	Horizon / step / samples	2.0 s / 0.10 s / 8 × 17	136 commands; 20 steps
B4	Safe distance / barrier gain	1.20 m / 1.50	Final source settings

References justify algorithmic families and structures; they do not show that each numerical value is universally recommended by the original papers. Equal historical tuning effort is not claimed.

6. Evaluation and sim-to-real scope

A social-navigation comparison requires safety, exposure, efficiency, and kinematic behavior together with scenario effects [6,8,11,12]. The campaign uses run-level metrics and Method × Scenario analysis. The separate 54-run computational benchmark characterizes kernel latency, effective invocation frequency, and Unity Editor process CPU; it is not a real-time guarantee for a deployed robot.

Table 3. Dedicated benchmark. Latency columns are in ms; Hz is effective invocation frequency and CPU is whole-process Unity Editor utilization.

Method	Mean	Median	P95	P99	Max	Hz	CPU
M0	0.0216	0.0185	0.0292	0.0850	0.7095	5.47	21.17
M1	0.0215	0.0186	0.0297	0.0948	0.4413	5.46	21.28
M2	0.0220	0.0192	0.0297	0.0762	1.0879	5.46	21.35
M3	0.0224	0.0190	0.0310	0.0919	2.4147	5.46	21.20
M4	0.0213	0.0184	0.0291	0.0755	1.7663	5.49	21.26
B1	10.6138	10.2651	14.1029	17.3507	37.8071	50.03*	22.28
B2	0.0548	0.0484	0.0813	0.1526	2.3469	5.50	21.31
B3	0.0545	0.0487	0.0777	0.1621	1.8658	5.46	21.24
B4	2.7531	2.4944	4.8072	6.8417	12.1060	5.49	21.38

* B1 executes Social DWA in FixedUpdate; 50.03 Hz is the aggregate effective rate. In B1, 136 of 29,522 invocations (0.461%) exceeded 20 ms. No hard real-time guarantee is inferred.

- LiDAR/RGB-D noise and human-orientation estimation
- odometry error, actuation delay, and braking dynamics
- wheel slip and uneven terrain
- communication latency and vegetation occlusion
- adaptive human behavior not fully represented

7. Manuscript references

- [1] Hall, E. T. The Hidden Dimension. Doubleday, 1966.
- [2] Kruse, T.; Pandey, A. K.; Alami, R.; Kirsch, A. Human-aware robot navigation: A survey. *Robotics and Autonomous Systems* 2013, 61, 1726-1743. doi:10.1016/j.robot.2013.05.007.
- [3] Helbing, D.; Molnar, P. Social force model for pedestrian dynamics. *Physical Review E* 1995, 51, 4282-4286. doi:10.1103/PhysRevE.51.4282.
- [4] van den Berg, J.; Guy, S. J.; Lin, M.; Manocha, D. Reciprocal n-body collision avoidance. *Robotics Research* 2011, 70, 3-19. doi:10.1007/978-3-642-19457-3_1.
- [5] Fox, D.; Burgard, W.; Thrun, S. The dynamic window approach to collision avoidance. *IEEE Robotics and Automation Magazine* 1997, 4, 23-33. doi:10.1109/100.580977.
- [6] Singamaneni, P. T. et al. A survey on socially aware robot navigation: Taxonomy and future challenges. *International Journal of Robotics Research* 2024, 43, 1533-1572. doi:10.1177/02783649241230562.

- [7] Brito, B.; Floor, B.; Ferranti, L.; Alonso-Mora, J. Model Predictive Contouring Control for Collision Avoidance in Unstructured Dynamic Environments. *IEEE Robotics and Automation Letters* 2019, 4, 4459-4466. doi:10.1109/LRA.2019.2929976.
- [8] Mavrogiannis, C. et al. Core Challenges of Social Robot Navigation: A Survey. *ACM Transactions on Human-Robot Interaction* 2023, 12, 1-39. doi:10.1145/3583741.
- [9] Truong, X. T.; Ngo, T. D. Toward Socially Aware Robot Navigation in Dynamic and Crowded Environments: A Proactive Social Motion Model. *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering* 2017, 14, 1743-1760. doi:10.1109/TASE.2017.2731371.
- [10] Ames, A. D. et al. Control barrier functions: Theory and applications. *European Control Conference* 2019, 3420-3431. doi:10.23919/ECC.2019.8796030.
- [11] Kang, S. et al. Social Type-Aware Navigation Framework for Mobile Robots in Human-Shared Environments. *Sensors* 2024, 24, 4862. doi:10.3390/s24154862.
- [12] Scales, P.; Aycard, O.; Aubergé, V. Planning Socially Expressive Mobile Robot Trajectories. *Sensors* 2024, 24, 3533. doi:10.3390/s24113533.
- [13] Betancourt, R. et al. Agri-Social-Nav-Vineyard: Anisotropic Proxemic Fields for Social Navigation in Agricultural Vineyard Corridors. GitHub repository, 2026. <https://github.com/rjbetancourt/agri-social-nav-vineyard>.

Estado del arte y referencias técnicas

Navegación social agrícola, familias reactivas y alcance de implementación

Síntesis alineada con las trece referencias del manuscrito corregido. Distingue los principios canónicos de DWA, ORCA/RVO, Social Force y CBF de las implementaciones B1-B4 evaluadas, y corrige la interpretación del campo M4.

Study	9 métodos × 4 escenarios × 10 repeticiones pareadas
Datos de navegación	360 corridas válidas; 360 exitosas; 0 excluidas; 0 fallidas
Source	Manuscrito corregido suministrado para esta actualización (13 de septiembre de 2026)

Agri-Social Navigation in Vineyard Corridors

1. Alcance

La navegación social de robots móviles integra evitación física, regulación de distancia, legibilidad, eficiencia y continuidad operacional. En viñedos, la geometría estrecha limita desvíos laterales y aumenta la relevancia de la percepción humana y la reacción local. Las referencias [2,6,8] organizan este campo en reglas, costos, campos sociales, interacción multiagente, optimización y aprendizaje.

2. Proxémica y orientación

La proxémica de Hall [1] distingue regiones íntima, personal, social y pública. En robótica se utilizan como referencias operacionales, no como fronteras universales. El estudio adopta 0,45 m, 1,20 m y 3,60 m. La literatura reconoce que orientación, contexto, cultura y movimiento relativo pueden modificar la forma del espacio humano [2,9].

Zona	Rango	Uso en el estudio
Íntima	$d < 0.45 \text{ m}$	Umbral crítico de proximidad
Personal	$0.45 \leq d < 1.20 \text{ m}$	Intervalo principal de exposición
Social	$1.20 \leq d < 3.60 \text{ m}$	Rango de interacción anticipatoria
Pública	$d \geq 3.60 \text{ m}$	Región de navegación nominal

3. Familias reactivas

Familia	Principio canónico	Rol evaluado	Límite de la afirmación
DWA / B1	Muestreo y costo de comandos alcanzables [5]	Social DWA con costos proxémicos	Configuración serializada; no defaults universales
ORCA/RVO / B2	Evitación recíproca en espacio de velocidades [4]	Corrección de riesgo por obstáculo de velocidad	Implementación etiquetada ORCA/RVO; no reproducción canónica exacta
Social Force / B3	Fuerzas de meta e interacción [3]	Meta continua más repulsión	Parámetros de esta implementación
CBF / B4	Restricciones de conjunto seguro sobre control nominal [10]	Candidato muestreado más filtro de barrera discreta	Variante CBF-Social-DWA del estudio
Proxemic field / M4	Influencia espacial dependiente de orientación [9]	Campo anisotrópico al humano más cercano y regulación de velocidad	Simétrico delante-detrás; sin garantía de velocidad de escape

4. Formulación final de M4

$$C_{\text{ani}}(d, \Delta) = \exp\{-d^2[\cos^2(\Delta)/\sigma_L^2 + \sin^2(\Delta)/\sigma_T^2]\}$$

Los valores de fuente final son $\sigma_L = 1,20 \text{ m}$, $\sigma_T = 0,80 \text{ m}$, ganancia de evitación 3,0 y distancia de influencia 4,0 m. El campo se aplica al humano detectado más cercano. La velocidad nominal es 1,0 m/s fuera de la zona social, aproximadamente 0,6075 m/s en la zona social, 0,45 m/s en la zona personal y 0 en la íntima cuando la detención íntima está habilitada.

$$\cos^2(\Delta + \pi) = \cos^2(\Delta), \sin^2(\Delta + \pi) = \sin^2(\Delta)$$

La ecuación distingue direcciones longitudinal y lateral, pero produce el mismo valor delante y detrás. Por ello M4 es anisotrópico longitudinal-lateral con simetría front-rear. El código final no demuestra una salvaguarda de velocidad mínima de escape ni agregación de influencia multihumano.

5. Selección y equidad de B1-B4

Las cuatro familias fueron escogidas para cubrir mecanismos complementarios: muestreo de comandos con costo social, riesgo en velocidad relativa, fuerzas virtuales y filtrado de barrera. La equidad se basa en misión, entorno, orden de escenarios, semillas, timeout, telemetría y métricas comunes, con parámetros propios fijos antes de examinar las 360 corridas.

Método	Parámetro	Valor final	Trazabilidad
B1	Velocidad / límite angular	0-1.0 m/s / 1.35 rad/s	Serialized SocialDWAConfig

Método	Parámetro	Valor final	Trazabilidad
B1	Muestras / horizonte / paso	10 × 21 / 2.5 s / 0.10 s	210 comandos; 25 pasos
B1	Pesos de costo	1.0/0.3/0.5/2.0/0/3.0	Ajustes de implementación
B2	Vecindad / horizonte	5.0 m / 3.0 s	Ajustes de fuente final
B2	Ganancia evitación / emergencia	1.25 / 2.5	Ajustes de fuente final
B3	Relajación / fuerza / rango	0.60 s / 2.25 / 0.85 m	Ajustes de fuente final
B4	Horizonte / paso / muestras	2.0 s / 0.10 s / 8 × 17	136 comandos; 20 pasos
B4	Distancia segura / ganancia	1.20 m / 1.50	Ajustes de fuente final

Las referencias justifican las familias y estructuras; no demuestran que cada valor numérico sea un parámetro universal recomendado por los trabajos originales. Tampoco se afirma igualdad del esfuerzo histórico de calibración.

6. Evaluación y alcance sim-to-real

Una comparación social requiere seguridad, exposición, eficiencia y comportamiento cinemático, además de considerar escenarios [6,8,11,12]. La campaña utiliza métricas por corrida y análisis Método × Escenario. El benchmark computacional de 54 corridas caracteriza latencia del kernel, frecuencia efectiva y CPU del proceso Unity Editor; no garantiza tiempo real en un robot desplegado.

Tabla 3. Benchmark dedicado. Las columnas de latencia están en ms; Hz es frecuencia efectiva de invocación y CPU corresponde al proceso Unity Editor completo.

Method	Mean	Median	P95	P99	Max	Hz	CPU
M0	0.0216	0.0185	0.0292	0.0850	0.7095	5.47	21.17
M1	0.0215	0.0186	0.0297	0.0948	0.4413	5.46	21.28
M2	0.0220	0.0192	0.0297	0.0762	1.0879	5.46	21.35
M3	0.0224	0.0190	0.0310	0.0919	2.4147	5.46	21.20
M4	0.0213	0.0184	0.0291	0.0755	1.7663	5.49	21.26
B1	10.6138	10.2651	14.1029	17.3507	37.8071	50.03*	22.28
B2	0.0548	0.0484	0.0813	0.1526	2.3469	5.50	21.31
B3	0.0545	0.0487	0.0777	0.1621	1.8658	5.46	21.24
B4	2.7531	2.4944	4.8072	6.8417	12.1060	5.49	21.38

* B1 ejecuta Social DWA en FixedUpdate; 50,03 Hz es la tasa efectiva agregada. En B1, 136 de 29.522 invocaciones (0,461%) excedieron 20 ms. No se infiere garantía hard real-time.

- ruido LiDAR/RGB-D y estimación de orientación humana
- error de odometría, retardo y frenado del actuador
- deslizamiento de ruedas y terreno irregular
- latencia de comunicaciones y oclusión vegetal
- conducta humana adaptativa no representada completamente

7. Referencias del manuscrito

[1] Hall, E. T. The Hidden Dimension. Doubleday, 1966.

[2] Kruse, T.; Pandey, A. K.; Alami, R.; Kirsch, A. Human-aware robot navigation: A survey. Robotics and Autonomous Systems 2013, 61, 1726-1743. doi:10.1016/j.robot.2013.05.007.

[3] Helbing, D.; Molnar, P. Social force model for pedestrian dynamics. Physical Review E 1995, 51, 4282-4286. doi:10.1103/PhysRevE.51.4282.

[4] van den Berg, J.; Guy, S. J.; Lin, M.; Manocha, D. Reciprocal n-body collision avoidance. Robotics Research 2011, 70, 3-19. doi:10.1007/978-3-642-19457-3_1.

[5] Fox, D.; Burgard, W.; Thrun, S. The dynamic window approach to collision avoidance. IEEE Robotics and Automation Magazine 1997, 4, 23-33. doi:10.1109/100.580977.

[6] Singamaneni, P. T. et al. A survey on socially aware robot navigation: Taxonomy and future challenges. International Journal of Robotics Research 2024, 43, 1533-1572. doi:10.1177/02783649241230562.

- [7] Brito, B.; Floor, B.; Ferranti, L.; Alonso-Mora, J. Model Predictive Contouring Control for Collision Avoidance in Unstructured Dynamic Environments. *IEEE Robotics and Automation Letters* 2019, 4, 4459-4466. doi:10.1109/LRA.2019.2929976.
- [8] Mavrogiannis, C. et al. Core Challenges of Social Robot Navigation: A Survey. *ACM Transactions on Human-Robot Interaction* 2023, 12, 1-39. doi:10.1145/3583741.
- [9] Truong, X. T.; Ngo, T. D. Toward Socially Aware Robot Navigation in Dynamic and Crowded Environments: A Proactive Social Motion Model. *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering* 2017, 14, 1743-1760. doi:10.1109/TASE.2017.2731371.
- [10] Ames, A. D. et al. Control barrier functions: Theory and applications. *European Control Conference* 2019, 3420-3431. doi:10.23919/ECC.2019.8796030.
- [11] Kang, S. et al. Social Type-Aware Navigation Framework for Mobile Robots in Human-Shared Environments. *Sensors* 2024, 24, 4862. doi:10.3390/s24154862.
- [12] Scales, P.; Aycard, O.; Aubergé, V. Planning Socially Expressive Mobile Robot Trajectories. *Sensors* 2024, 24, 3533. doi:10.3390/s24113533.
- [13] Betancourt, R. et al. Agri-Social-Nav-Vineyard: Anisotropic Proxemic Fields for Social Navigation in Agricultural Vineyard Corridors. *GitHub repository*, 2026. <https://github.com/rjbetancourt/agri-social-nav-vineyard>.